

1 加法原理

加法原理用于计算不交并的势.

定理 1.1

任给集合 A, B , 如果 $A \cap B = \emptyset$, 那么 $|A \cup B| = |A| + |B|$.

证明.

记 A, B 的势分别为 κ, λ , 则显然 $A \cup B \approx A \sqcup B \approx \kappa \sqcup \lambda \approx \kappa + \lambda$. □

定理 1.2

任给有限集 X 和 X 上的映射 f , 有 $\left| \bigsqcup_{x \in X} f(x) \right| = \sum_{x \in X} |f(x)|$.

证明.

不妨设 X 非空, 取双射 $\varphi: |X| \rightarrow X$. 对 $n < |X|$ 归纳证明 $\left| \bigcup_{i=0}^n f\varphi(i) \times \{\varphi(i)\} \right| = \sum_{i=0}^n |f\varphi(i)|$.

首先, $n = 0$ 时

$$\left| \bigcup_{i=0}^0 f\varphi(i) \times \{\varphi(i)\} \right| = |f\varphi(0) \times \{\varphi(0)\}| = |f\varphi(0)| = \sum_{i=0}^0 |f\varphi(i)|;$$

其次, 假设命题对 n 成立且 $n+1 < |X|$, 那么

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=0}^{n+1} f\varphi(i) \times \{\varphi(i)\} \right| &= \left| \bigcup_{i=0}^n f\varphi(i) \times \{\varphi(i)\} \right| + |f\varphi(n+1) \times \{\varphi(n+1)\}| \\ &= \sum_{i=0}^n |f\varphi(i)| + |f\varphi(n+1)| = \sum_{i=0}^{n+1} |f\varphi(i)|, \end{aligned}$$

归纳成立. 取 $n = |X| - 1$ 即得 $\left| \bigsqcup_{x \in X} f(x) \right| = \left| \bigcup_{i=0}^{|X|-1} f\varphi(i) \times \{\varphi(i)\} \right| = \sum_{i=0}^{|X|-1} |f\varphi(i)| = \sum_{x \in X} |f(x)|$. □

定理 1.3

任给集合 X 和它的一个划分 S , 如果 S 有限, 那么 $|X| = \sum_{s \in S} |s|$.

证明.

对任意的 $(x, s) \in \bigsqcup_{s \in S} s$ 定义 $\varphi(x, s) = x$, 易证 $\varphi: \bigsqcup_{s \in S} s \rightarrow X$ 是双射. 从而

$$|X| = \left| \bigsqcup_{s \in S} s \right| = \sum_{s \in S} |s|. \quad \square$$

定理 1.4

任给有限集 X , 有 $|X| = \sum_{x \in X} 1$.

证明.

取 X 的离散划分 $S = \{\{x\} \mid x \in X\}$, 显然 $X \rightarrow S, x \mapsto \{x\}$ 是双射, 从而

$$|X| = \sum_{s \in S} |s| = \sum_{s \in S} 1 = \sum_{x \in X} 1. \quad \square$$